

Aufgabe 1

Zeigen Sie die folgende Aussage:

Eine beliebige σ -Algebra $\mathcal{A}$ (über einem beliebigen Ω) erzeugt sich selbst: $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$.

Tipp: Erinnern Sie sich daran, welche Möglichkeiten es gibt, die Gleichheit zweier Mengen zu beweisen.

Aufgabe 2

Es sei $\mathcal{E} := \{(-\infty, c) \mid c \in \mathbb{R}\}$. Zeigen Sie, dass $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt.

Das heißt, $\mathcal{E}$ ist ein Erzeugendensystem der Borelschen σ -Algebra.

Aufgabe 3

Es sei $\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Für welche der folgenden Abbildungen $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ wird durch $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum definiert? Überprüfen Sie zudem alle μ , die tatsächlich ein Maß darstellen, auf Endlichkeit.

a) $\mu(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1}$ für $t \in (0, 1)$

b) $\mu(A) = \begin{cases} 0 & A \text{ ist endlich,} \\ 1 & A \text{ sonst.} \end{cases}$

c) $\mu(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i}$

Lösung:

b)(M3) Gegenbeispiel: $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$ mit $A_n = \{n\}$ disjunkt, aber $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\mu(\{n\})}_{=0} = 0 \neq 1 = \mu(\mathbb{N})$.

$\Rightarrow \mu$ definiert kein Maß.

c)(M1) $\mu(\emptyset) = \sum_{i \in \emptyset} \frac{1}{i} = 0 \quad \checkmark$

(M2) $\mu(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i} \geq 0 \quad \checkmark$

(M3) Sei $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ wie in a):

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{i \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} \frac{1}{i} \stackrel{\text{disjunkt}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i \in A_n} \frac{1}{i} = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \quad \checkmark$$

$\Rightarrow \mu$ ist ein Maß, d.h. $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ist ein Maßraum.

Endlichkeit des Maßes: $\mu(\mathbb{N}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = \infty$ (harmonische Reihe), d.h., μ ist kein endliches Maß.

Aufgabe 4

Das Lebesgue-Maß ist definiert als $\lambda : \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mit $\lambda(]a, b[) := b - a$ für $]a, b[\in \mathcal{O}$.

- a) Zeigen Sie: Für $]a, b[\in \mathcal{O}$: $\lambda(]a, b[) = \lambda([a, b[) = \lambda(]a, b]) = \lambda([a, b])$.
Hinweis: Sie brauchen nicht zu beweisen, dass das Lebesgue-Maß ein Maß ist.
- b) Sei $A \subset \mathbb{R}$ eine abzählbare Teilmenge der reellen Zahlen. Was gilt dann für $\lambda(A)$ (mit Beweis)?

Lösung:

- a) Sei $]a, b[\in \mathcal{O}$. Mit $A_1 := \underbrace{\{a\}}_{\in \mathcal{B}, \text{ Satz 2.20 iii}}$, $A_2 := \underbrace{]a, b[}_{\in \mathcal{O} \subset \mathcal{B}} \not\ni a$, und $A_n := \emptyset$ für $n \geq 3$ ist die paarweise disjunkte abzählbare Vereinigung $\{a\} \dot{\cup}]a, b[\dot{\cup} \emptyset = [a, b[$.

$$\begin{aligned} \lambda(\underbrace{[a, b[}_{\in \mathcal{B}, \text{ Satz 2.20 ii}}) &= \lambda(\underbrace{\{a\}}_{\in \mathcal{B}, \text{ Satz 2.20 iii}} \dot{\cup} \underbrace{]a, b[}_{\in \mathcal{O} \subset \mathcal{B}}) \stackrel{(M3)}{=} \lambda(\{a\}) + \lambda(]a, b[) \stackrel{\text{Def 3.8} \ \& \text{ danach}}{=} \\ &0 + (b - a) = (b - a) = \lambda(]a, b[). \end{aligned}$$

Analog für $]a, b] =]a, b[\dot{\cup} \{b\}$ und $[a, b] = [a, b[\dot{\cup} \{b\}$ bzw. $[a, b] = [a, b[\dot{\cup} \{a\} \dot{\cup} \{b\}$.

- b) Es gilt $\lambda(A) = 0$. Beweis:
- Da A abzählbar gibt es auch eine abzählbare Indexmenge I , so dass $A = \dot{\bigcup}_{i \in I} \{a_i\}$ (Vereinigung disjunkter Elementarereignisse).
 - Also ist $A \in \mathcal{B}$ wegen (S3) und Satz 2.20 ii).
 - $\Rightarrow$ (M3)
 - $\lambda(A) = \lambda(\dot{\bigcup}_{i \in I} \{a_i\}) \stackrel{\text{disjunkt} \rightarrow (M3)}{=} \sum_{i \in I} \lambda(\{a_i\}) \stackrel{\text{unter Def 3.8}}{=} \sum_{i \in I} 0 = 0$.

Aufgabe 5

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum mit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, $n \in \mathbb{N}$.

- a) Beweisen Sie die Siebformel (Satz 3.29 iii):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right).$$

- b) Wie groß ist die (Laplace-)Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebig gewählte Zahl $n \in \{1, \dots, 100\}$ durch mindestens eine der Zahlen 2, 3 oder 5 teilbar ist?

Lösung:

- a) Vollständige Induktion

(IA)

$n = 1$: trivial

$$\begin{aligned} n = 2 : \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= \mathbb{P}(A_1 \dot{\cup} (A_2 \setminus (A_1 \cap A_2))) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)) \\ &\quad \text{disjunkte Vereinigung} \\ &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

(IV)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right)$$

(IS) Es gilt also

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

und somit

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right) \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right)}_{\sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i < n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right) (A_{n+1} \text{ kommt nicht vor!})} \\ &\quad + \underbrace{\mathbb{P}(A_{n+1}) - \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i (A_{j_k} \cap A_{n+1})\right)}_{= A_{n+1} \cap \bigcap_{k=1}^i A_{j_k} (A_{n+1} \text{ immer dabei})} \\ &\quad \underbrace{\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right) (A_{n+1} \text{ immer dabei})}_{= \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i = n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right) (A_{n+1} \text{ kommt immer vor})} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right) (A_{n+1} \text{ kommt vor oder nicht}) \end{aligned}$$

b) Betrachte Grundmenge $\Omega = \{1, \dots, 100\}$ sowie die Teilmengen

$$A_1 = \{2, 4, 6, \dots, 100\}, \quad A_2 = \{3, 6, 9, \dots, 99\}, \quad A_3 = \{5, 10, 15, \dots, 100\}$$

Für die Schnitte gilt:

$$\begin{aligned} A_1 \cap A_2 &= \{6, 12, \dots, 96\}, \quad A_1 \cap A_3 = \{10, 20, \dots, 100\}, \quad A_2 \cap A_3 = \{15, 30, \dots, 90\} \\ A_1 \cap A_2 \cap A_3 &= \{30, 60, 90\} \end{aligned}$$

Für Laplace-Wahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ erhält man mit der Siebformel für die gewünschte Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^3 A_i\right) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) - [\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) + \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) + \mathbb{P}(A_2 \cap A_3)] + \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &= \frac{50 + 33 + 20 - (16 + 10 + 6) + 3}{100} = \frac{74}{100}. \end{aligned}$$